

港股宏观分析摘要报告技术文档

1. 引言

港股宏观分析摘要报告是 `TA_workflow` 项目中的一个子系统，旨在自动采集港股及全球宏观数据，进行风险监控，并生成包含指示灯和综合评分的 PDF 报告。该系统基于 Python 实现，集成了 FRED、Yahoo Finance、富途 API 和 AKShare 等多个数据源，支持历史数据更新与实时风险分析。

2. 系统架构

2.1 目录结构

项目根目录 `TA_workflow/` 包含以下关键目录及文件：

- **Core/** - 核心业务脚本
 - `HK_Macro_History.py` - 历史数据采集与存储
 - `HK_Macro_Dashboard.py` - 仪表板与报告生成
- **Data/** - 存放所有历史数据 CSV 文件
- **Config/** - 配置文件（如 `stock_data_analysis.par`）
- **Report/** - 生成的 PDF 报告输出目录
- **Temp/** - 临时文件（可选）
- **Doc/** - 文档目录
- **.venv/** - Python 虚拟环境

根目录下的控制脚本：

- `run_hk_macro_dashboard_workflow.py` - 按顺序执行 `HK_Macro_History.py` 和 `HK_Macro_Dashboard.py`

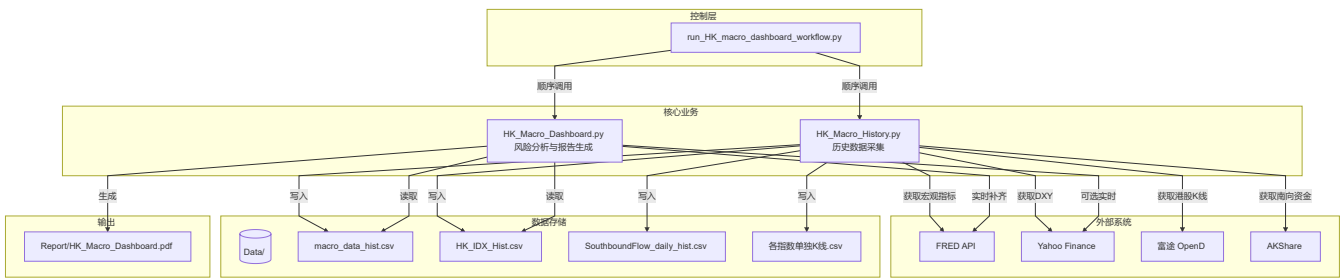
2.2 workflow

系统 workflow 分为两个阶段：

1. **数据更新阶段**（`HK_Macro_History.py`）：获取过去10年的历史数据并追加到 CSV 文件。
2. **报告生成阶段**（`HK_Macro_Dashboard.py`）：加载历史数据，获取最新实时数据（补全缺失值），计算风险指标，生成 PDF 报告。

控制脚本 `run_hk_macro_dashboard_workflow.py` 通过子进程顺序调用上述两个脚本，确保数据最新。

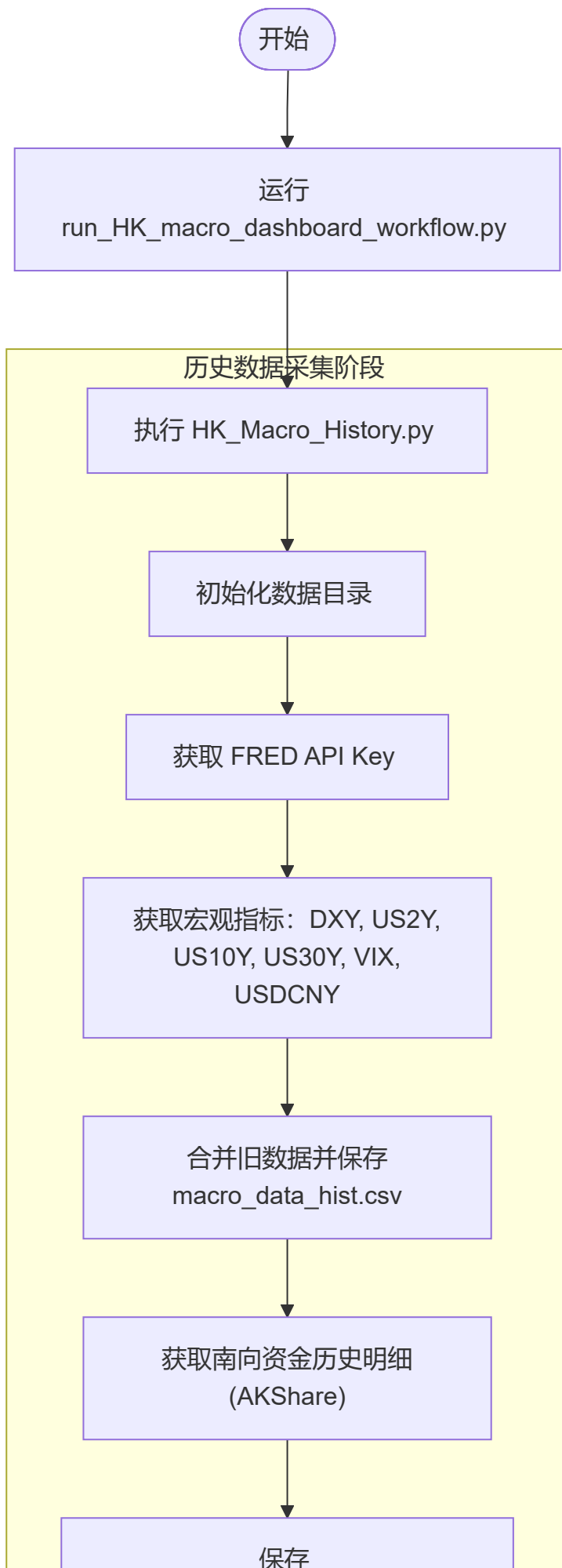
2.3. 子系统框架图（组件与数据流）

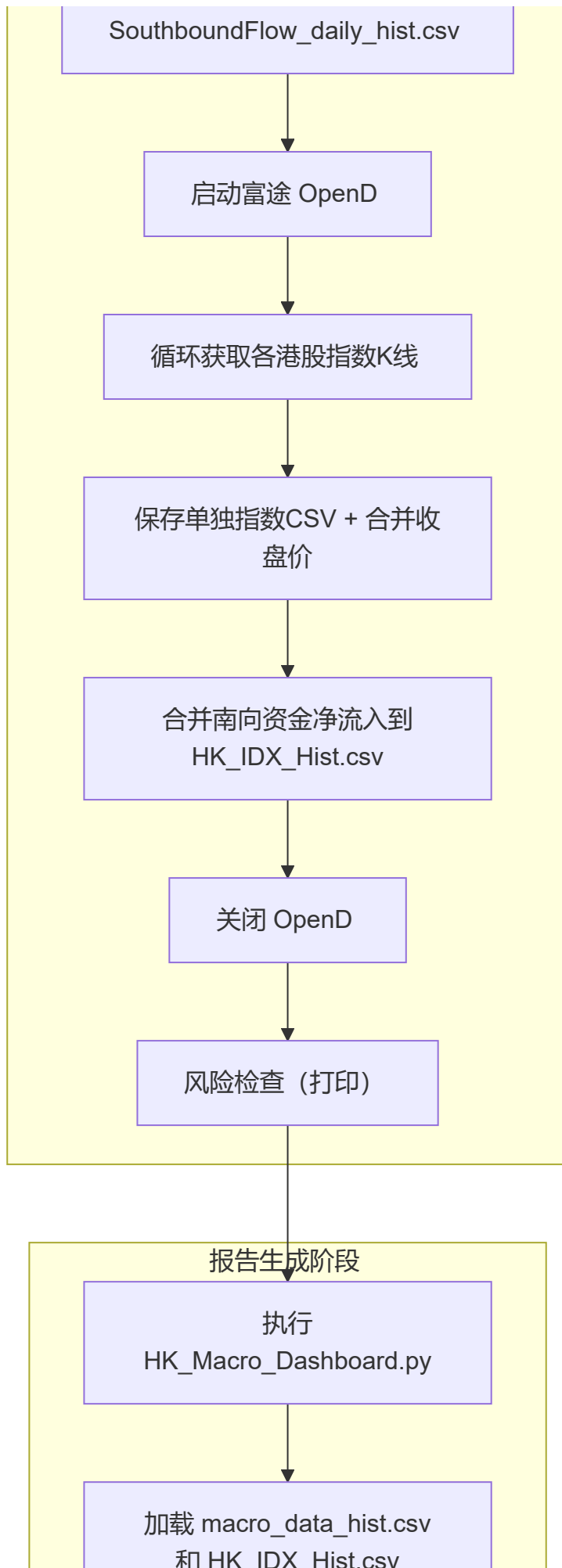


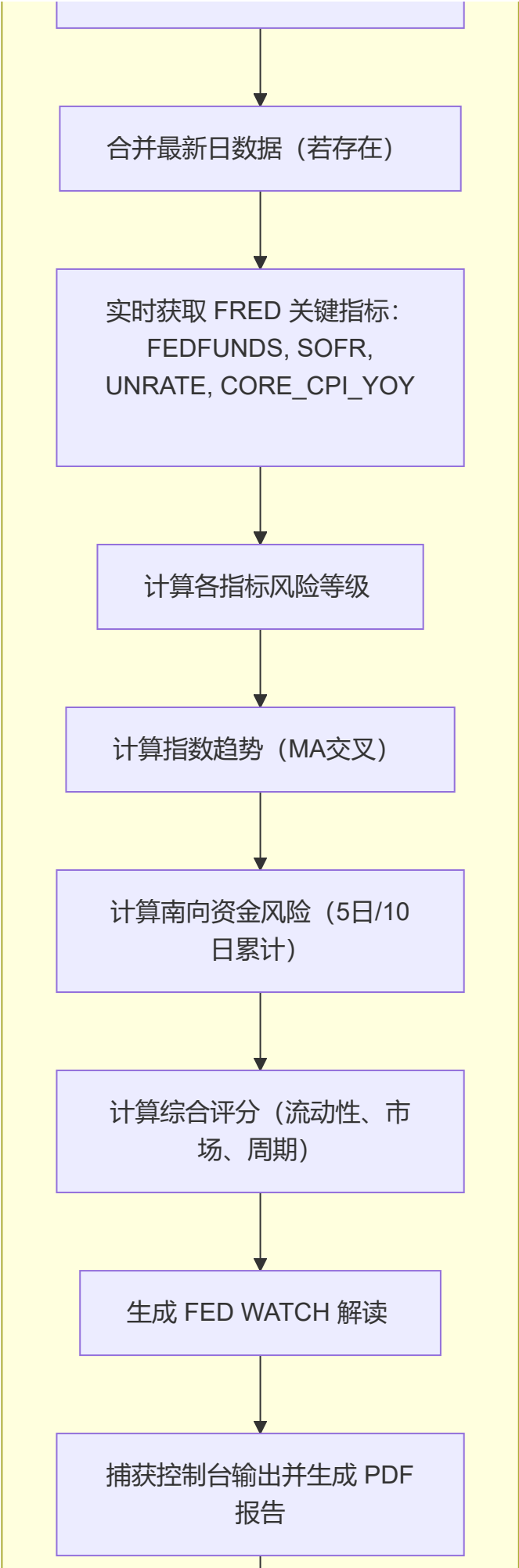
框架说明：

- **控制层：**统一入口脚本，按顺序执行历史采集和报告生成。
- **核心业务：**`HK_Macro_History.py` 负责拉取并存储所有历史数据；`HK_Macro_Dashboard.py` 负责加载数据、计算风险并输出报告。
- **外部数据源：**FRED、Yahoo、富途 OpenD、AKShare。
- **数据存储：**多个 CSV 文件存放不同维度的历史数据。
- **输出：**最终生成 PDF 报告。

2.4 工作流程图（执行顺序）







```
graph TD; A[ ] --> B[合并最新日数据 (若存在)]; B --> C[实时获取 FRED 关键指标:  
FEDFUNDS, SOFR,  
UNRATE, CORE_CPI_YOY]; C --> D[计算各指标风险等级]; D --> E[计算指数趋势 (MA交叉)]; E --> F[计算南向资金风险 (5日/10  
日累计)]; F --> G[计算综合评分 (流动性、市  
场、周期)]; G --> H[生成 FED WATCH 解读]; H --> I[捕获控制台输出并生成 PDF  
报告];
```

合并最新日数据 (若存在)

实时获取 FRED 关键指标:
FEDFUNDS, SOFR,
UNRATE, CORE_CPI_YOY

计算各指标风险等级

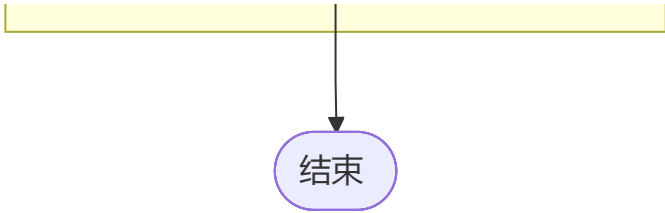
计算指数趋势 (MA交叉)

计算南向资金风险 (5日/10
日累计)

计算综合评分 (流动性、市
场、周期)

生成 FED WATCH 解读

捕获控制台输出并生成 PDF
报告



流程说明：

- 1. 控制脚本按顺序调用两个核心模块。
- 2. 历史采集阶段：从多个数据源拉取过去 10 年数据，写入 CSV 文件。
- 3. 报告生成阶段：加载历史数据，实时补充最新 FRED 指标，计算风险评分，最终输出 PDF。

3. 核心模块

3.1 历史数据模块 (HK_Macro_History.py)

功能

- 从 FRED API 获取美国国债收益率 (2Y、10Y、30Y)、VIX、美元兑人民币汇率 (USDCNY) 等宏观指标。
- 从 Yahoo Finance 获取 DXY 美元指数。
- 从富途 API 获取港股主要指数 (恒生指数、国企指数、科技指数、金融/地产/工商/公用事业分类指数、生物科技指数、波幅指数 VHSI) 的日线 K 线数据，并保存为单独 CSV，同时提取收盘价合并到统一文件。
- 通过 AKShare 获取南向资金 (沪深港通) 日度净流入明细。

数据源

数据项	数据源	实现函数/方式
DXY	Yahoo Finance (DX-Y.NYB)	<code>get_historical_data()</code>
US2Y, US10Y, US30Y, VIX, USDCNY	FRED API (DGS2, DGS10, DGS30, VIXCLS, DEXCHUS)	<code>fred.get_series()</code>
港股指数 (恒生、国企等)	富途 API (moomoo)	<code>get_index_kline()</code> 分页请求
南向资金净流入	AKShare (stock_hsgt_hist_em)	<code>get_southbound_flow_history()</code>

输出文件

- `macro_data_hist.csv` - 宏观指标历史数据
- `HK_IDX_Hist.csv` - 港股指数收盘价合并 + 南向资金净流入
- `SouthboundFlow_daily_hist.csv` - 南向资金每日明细 (买入/卖出/净流入)
- 各指数单独 K 线文件 (如 `HK_IDX_HSI.csv`)

3.2 仪表盘与报告模块 (HK_Macro_Dashboard.py)

功能

- 加载 `macro_data_hist.csv` 和 `HK_IDX_Hist.csv` (若存在) , 并可选地实时获取最新 FRED 指标补齐数据。
- 计算各指标的风险等级 (低/中/高/极高) , 基于阈值和移动平均趋势。
- 生成综合评分 (流动性、市场、周期三个维度) 。
- 输出 PDF 报告 (包含彩色指示灯、阈值参考表、当前状态、FED WATCH 解读等) 。

数据源 (实时/补充)

- 实时调用 FRED API 获取最新 FEDFUNDS、SOFR、UNRATE、CORE_CPI_YOY。
- 使用 Yahoo Finance 获取 VIX、USDCNY 等最新值 (可选) 。
- VHSI 直接从历史文件读取, 不实时获取。

输出

- PDF 报告 `HK_Macro_Dashboard.pdf` (位于 `Report/` 目录) 。

4. 数据流程

4.1 数据采集流程 (HK_Macro_History.py)

[开始]

- 确定数据目录 (Data/)
- 获取 FRED API Key (从 `Config/stock_data_analysis.par` 或环境变量)
- 循环获取宏观指标 (DXY, US2Y, US10Y, US30Y, VIX, USDCNY)
- 合并旧数据并保存 `macro_data_hist.csv`
- 获取南向资金历史明细 (AKShare) 并保存 `SouthboundFlow_daily_hist.csv`
- 启动富途 `OpenD` 进程
- 循环获取各港股指数 K 线 (分页请求)
- 保存单独 CSV 并提取收盘价合并
- 合并南向资金净流入到 `HK_IDX_Hist.csv`
- 关闭 `OpenD`
- 执行简单风险检查 (打印)

[结束]

4.2 风险分析与报告流程 (HK_Macro_Dashboard.py)

[开始]

→ 加载 macro_data_hist.csv 和 HK_IDX_Hist.csv

→ 若存在最新的 daily CSV (macro_data.csv, hk_idx.csv) 则合并去重

→ 实时获取 FRED 关键指标 (FEDFUNDS, SOFR, UNRATE, CORE_CPI_YOY)

→ 计算各指标风险等级 (基于阈值)

→ 计算指数趋势 (MA 交叉)

→ 计算南向资金风险 (5日/10日累计净流入)

→ 计算综合评分 (流动性、市场、周期)

→ 生成 FED WATCH 解读

→ 将控制台输出捕获并生成 PDF (使用 ReportLab)

[结束]

5. 数据存储说明

5.1 宏观历史数据 (macro_data_hist.csv)

字段	类型	说明
date	date	日期
DXY	float	美元指数
US2Y	float	美国2年期国债收益率 (%)
US10Y	float	美国10年期国债收益率 (%)
US30Y	float	美国30年期国债收益率 (%)
VIX	float	波动率指数
USDCNY	float	美元兑人民币汇率
FEDFUNDS	float	联邦基金利率 (%)
SOFR	float	隔夜担保融资利率 (%)
UNRATE	float	失业率 (%)
CORE_CPI_YOY	float	核心CPI同比 (%)

5.2 港股历史数据 (HK_IDX_Hist.csv)

字段	类型	说明
date	date	日期
HSI	float	恒生指数收盘价
HSCEI	float	恒生国企指数收盘价

字段	类型	说明
HSTECH	float	恒生科技指数收盘价
HSNF	float	恒生金融分类指数
HSNP	float	恒生地产分类指数
HSNC	float	恒生工商分类指数
HSNU	float	恒生公用事业分类指数
HSBIO	float	恒生生物科技指数
VHSI	float	恒指波幅指数
SouthboundFlow	float	南向资金净流入 (亿元)

5.3 南向资金明细 (SouthboundFlow_daily_hist.csv)

字段	类型	说明
date	date	日期
buy_amount	float	买入成交额 (亿元)
sell_amount	float	卖出成交额 (亿元)
net_inflow	float	净流入 = 买入 - 卖出 (亿元)

6. 配置说明

6.1 配置文件位置

Config/stock_data_analysis.par (文本格式, 键值对)

6.2 必需配置项

```
[FREDAPI]
FRED_API_KEY = your_fred_api_key_here

# 富途 OpenD 配置
futu_account = 你的富途账号
futu_pwd_md5 = 密码的 MD5 值
opend_exec_path = C:/path/to/OpenD.exe    # windows 可执行文件路径
api_host = 127.0.0.1
api_port = 11111
```

若未在配置文件中提供, 系统会尝试从环境变量 FRED_API_KEY 获取。

7. 部署与运行

7.1 环境要求

- Python 3.8+
- 依赖库: `pandas`, `numpy`, `yfinance`, `akshare`, `fredapi`, `moomoo`, `reportlab`, `pdfplumber`, `requests`, `configparser`
- 富途 OpenD 客户端 (需提前安装并配置好账户)

7.2 安装依赖

```
pip install pandas numpy yfinance akshare fredapi moomoo reportlab pdfplumber requests configparser
```

7.3 运行方式

在项目根目录下执行:

```
python run_HK_macro_dashboard_workflow.py
```

该脚本会依次执行历史数据采集和报告生成。也可单独运行:

```
python Core/HK_Macro_History.py # 仅更新历史数据
python Core/HK_Macro_Dashboard.py # 仅生成报告 (基于已有数据)
```

7.4 输出位置

- CSV 数据文件: `Data/` 目录
- PDF 报告: `Report/HK_Macro_Dashboard.pdf`

8. 风险指标详解

8.1 各指标风险阈值

指标	低风险	中风险	高风险	极高风险
DXY	< 103	103~106	> 106	-
US2Y	< 3.8%	3.8%~4.2%	> 4.2%	-
US10Y	< 4.6%	4.6%~5.0%	> 5.0%	-
US30Y	< 4.8%	4.8%~5.0%	5.0%~5.5%	> 5.5%
USDCNY	< 7.25	7.25~7.40	> 7.40	-
VIX	≤ 25	25~35	35~50	> 50
VHSI	< 20	20~30	30~40	> 40

指标	低风险	中风险	高风险	极高风险
南向资金	-	5日净流出 > 100亿	10日净流出 > 300亿	-
指数趋势 (HSI, HSTECH, HSCEI)	-	跌破 MA60	跌破 MA120/MA250	-

8.2 趋势判断

- **HSI, HSTECH**: 使用 MA60 和 MA120 交叉判断趋势恶化程度。
- **HSCEI**: 使用 MA120 和 MA250 判断。
- **US2Y, DXY**: 使用 MA20 和 MA60 判断上行/下行趋势。

8.3 综合评分模型

系统从三个维度计算风险分数：

- **流动性 (Liquidity)**: 基于 DXY、US10Y、US30Y、USDCNY 的偏离程度，满分 8 分。
- **市场 (Market)**: 基于 VIX、VHSI、南向资金、指数趋势，满分 10 分。
- **周期 (Cycle)**: 基于 US2Y 绝对值、核心CPI同比、2s10s利差，满分 4 分。

总分 22 分，对应信号灯和仓位建议：

- **绿灯 (0~5)**: 仓位 50-70%
- **黄灯 (6~9)**: 仓位 30-50%
- **橙灯 (10~13)**: 仓位 10-30%
- **红灯 (≥14)**: 仓位 0-10%

9. 输出报告内容

PDF 报告包含以下章节：

1. **指标阈值参考表** – 各指标的风险等级划分。
2. **当前指标状态** – 各指标最新值、风险指示灯、移动平均细节。
3. **综合风险评分** – 流动性/市场/周期得分及总评分，信号灯及仓位建议。
4. **FED WATCH 宏观解读** – 政策预期、利率展望、收益率曲线形态与趋势。
5. **数据日期** – 各项指标的最新数据日期。

报告使用彩色圆形指示灯 (●) 表示风险等级 (绿/黄/橙/红/灰) 。

10. 注意事项与常见问题

1. **FRED API Key**: 必须提前申请并配置，否则 FRED 数据无法获取。
2. **富途 OpenD**: 需要启动并登录，且配置文件中路径正确；如果 OpenD 启动失败，指数数据将跳过。
3. **网络要求**: 依赖外部 API，若网络不稳定可能导致部分数据缺失，系统会保留历史值。
4. **VHSI 数据**: 仅从历史文件读取，若历史文件无 VHSI 列则不会显示。
5. **实时数据**: `HK_Macro_Dashboard.py` 会尝试实时获取 FRED 最新值，若失败则沿用历史最新值。
6. **PDF 中文字体**: 系统会尝试注册系统字体 (SimSun, SimHei, Microsoft YaHei 等)，若未找到则使用

Helvetica, 中文可能显示为方框。建议预先安装中文字体。

7. **增量更新**: `HK_Macro_History.py` 会合并旧文件, 避免重复记录。

8. **日志输出**: 控制台会打印详细步骤, 便于调试。

11. 扩展建议

- 可将历史数据采集与报告生成分离为定时任务 (如每日/每周)。
- 支持增加更多宏观指标 (如 PMI、通胀预期)。
- 可扩展报告格式 (如 HTML/Excel)。
- 可增加邮件自动发送报告功能。

文档版本 1.0

最后更新: 2026-07-06